Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Curso: Automatización de Procesos de Manufactura | Grupo 4

Semestre: 2026-1S

EVALUACIÓN DE INVERSIÓN INDUSTRIAL

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS (400 mL)

Envase Retornable · Sistema Automatizado de Alta Capacidad

Modelo de Inversión Empresarial Realista · Escenario TO-BE (OEE = 0,95)
CapEx: \$18.000 MM COP · Inversión Total: \$25.000 MM COP · Horizonte: 5 años

---

Área:	Ingeniería Industrial · Evaluación de Proyectos
Disciplinas:	Ingeniería Económica, Gestión de Operaciones, *Lean Manufacturing*, Finanzas Corporativas
Alcance:	Una (1) línea de producción continua
Moneda:	Pesos Colombianos (COP)
Horizonte:	5 años de operación
Fecha:	Marzo de 2026

Autor: Dixon Alberto Cuesta Segura

Universidad Nacional de Colombia

Abstract

El presente informe constituye la evaluación económica de una inversión industrial en una línea de producción de bebidas carbonatadas con capacidad nominal de 20 000 botellas por hora, operando con envase retornable de 400 mL bajo un esquema altamente automatizado. El modelo adopta supuestos de carácter empresarial realista: una **inversión total de 25.000 millones de COP** (CapEx de 18.000 MM + capital de trabajo en envases de ≈7.000 MM), costos de mantenimiento al 4 % del CapEx, una estructura SGA del 15 % sobre ingresos, y evaluación bajo el escenario optimizado TO-BE con OEE = 0,95. El análisis incluye el Análisis de Precios Unitarios (APU) con todos los componentes de costo, el flujo de caja libre proyectado a cinco años, y los indicadores financieros: VPN (12 %) ≈ **201.935 MM COP**, TIR ≈ **251 %**, Payback ≈ **4,8 meses** y ROI ≈ **245 %**. Se incorporan análisis de sensibilidad sobre precio, OEE, ciclos de envase y costo de materias primas, un **escenario de curva de penetración de mercado** (50 % → 70 % → 85 % → 95 % de capacidad efectiva vendida, con VPN ≈ **148.804 MM COP** y TIR ≈ **152 %**), y se discuten los riesgos operativos y de mercado propios de una operación de esta escala. El documento diferencia explícitamente entre capacidad productiva y capacidad de venta, reconociendo que *la capacidad instalada no garantiza la generación de ingresos.*

Este documento es de carácter académico y ha sido elaborado con fines de formación en ingeniería industrial.

0 Contents

1 Introducción y Contexto del Proyecto **5**
1.1 Descripción General del Sistema Productivo . . . 5
1.2 Alcance del Análisis . . . 5
1.3 Hipótesis de Modelación . . . 5

2 Fundamentos Teóricos **6**
2.1 Overall Equipment Effectiveness (OEE) . . . 6
2.1.1 Benchmarks Internacionales de OEE . . . 7
2.2 Value Stream Mapping (VSM) y su Relación con el OEE . . . 7

3 Inversión Inicial **8**
3.1 CapEx de la Línea Industrial . . . 8
3.1.1 Depreciación — Método Línea Recta . . . 8
3.2 Capital de Trabajo en Flota de Envases Retornables . . . 8
3.2.1 Cálculo de la Flota Requerida . . . 8
3.2.2 Estimación del Capital Inmovilizado . . . 9
3.3 Inversión Total del Proyecto . . . 9

4 Análisis de Capacidad — Escenario TO-BE **9**
4.1 Parámetros Base del Sistema . . . 9
4.2 Escenario TO-BE — OEE = 0,95 . . . 9
4.2.1 Desglose de las Componentes OEE — TO-BE . . . 10

5 Análisis de Precios Unitarios (APU) **10**
5.1 Introducción al APU . . . 10
5.2 Materia Prima Directa . . . 10
5.3 Costo Amortizado del Envase Retornable . . . 10
5.4 Costo de Lavado del Envase . . . 11
5.5 Mano de Obra Directa . . . 11
5.5.1 Estructura de la Mano de Obra en Sistema Automatizado . . . 11
5.5.2 Cálculo del Costo de Mano de Obra . . . 11
5.6 Depreciación de Maquinaria (CapEx Actualizado) . . . 11
5.7 Costo de Energía Eléctrica . . . 12
5.8 Costo de Mantenimiento (CapEx Actualizado) . . . 12
5.9 Costos Indirectos de Fabricación (CIF) . . . 12
5.9.1 Personal Indirecto . . . 12
5.9.2 Infraestructura . . . 12
5.9.3 Logística Directa . . . 12
5.10 Costos SGA (Ventas, Distribución y Marketing) . . . 12
5.11 APU Consolidado . . . 13
5.11.1 Ecuación General del APU de Producción . . . 13
5.11.2 Tabla APU Consolidada . . . 14
5.11.3 Verificación Numérica . . . 14
5.11.4 Análisis de la Estructura de Costos . . . 14

6 Evaluación Económica del Proyecto **15**
6.1 Estructura de Ingresos . . . 15
6.2 Costos Operativos Anuales (sin SGA) . . . 15
6.3 SGA Anual . . . 15
6.4 EBITDA . . . 15
6.5 EBIT (Utilidad Operativa) . . . 15
6.6 Impuestos y Utilidad Neta . . . 15
6.7 Flujo de Caja Libre (FCL) . . . 16
6.8 Estado de Resultados Proyectado . . . 16
6.9 Flujo de Caja del Proyecto — Horizonte de 5 Años . . . 16

7 Indicadores Financieros de Rentabilidad **16**
7.1 Valor Presente Neto (VPN) . . . 16
7.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) . . . 17
7.3 Retorno sobre la Inversión (ROI) . . . 18
7.4 Período de Recuperación de la Inversión (Payback) . . . 18
7.5 Tabla Resumen de Indicadores Financieros . . . 19

8 Análisis de Sensibilidad **19**
8.1 Fundamentos del Análisis de Sensibilidad . . . 19
8.2 Sensibilidad al Precio de Venta . . . 20
8.3 Sensibilidad al OEE . . . 20
8.4 Sensibilidad al Costo Unitario de Producción . . . 20
8.5 Sensibilidad a los Ciclos de Vida del Envase . . . 21
8.6 Escenario de Penetración de Mercado (Curva de Demanda) . . . 21
8.6.1 Fundamento Conceptual . . . 21
8.6.2 Supuestos del Escenario . . . 21
8.6.3 Recálculo del Estado de Resultados por Año . . . 22
8.6.4 VPN y TIR del Escenario de Curva de Demanda . . . 23
8.6.5 Comparación: Modelo Base vs. Curva de Demanda . . . 23
8.6.6 Interpretación del Escenario de Curva de Demanda . . . 23

9 Riesgos del Modelo Empresarial **24**
9.1 Dependencia de un OEE Alto y Sostenido . . . 24
9.2 Sensibilidad a los Ciclos de Vida del Envase . . . 24
9.3 Dependencia del Mercado — Hipótesis de Absorción Total y Penetración Comercial . . . 24
9.4 Riesgo de Precio de Materias Primas . . . 25
9.5 Riesgos Regulatorios y Fiscales . . . 25

10 Limitaciones del Modelo Empresarial **25**

11 Conclusiones **26**
11.1 Viabilidad Financiera del Proyecto . . . 26
11.2 Impacto del Modelo Empresarial vs. el Simplificado . . . 27
11.3 Importancia de la Gestión Operativa para la Rentabilidad . . . 27
11.4 Penetración Comercial como Segunda Palanca de Valor . . . 27

11.5 Recomendaciones Estratégicas 27

A Resumen de Variables y Parámetros del Modelo Empresarial 28

B Comparación: Modelo Simplificado vs. Modelo Empresarial 30

1 Introducción y Contexto del Proyecto

1.1 Descripción General del Sistema Productivo

La producción de bebidas carbonatadas es uno de los sectores de mayor escala dentro de la industria de alimentos y bebidas. A nivel global, las líneas de embotellado operan bajo esquemas de automatización intensiva, con tasas de producción que superan ampliamente las 20 000 unidades por hora en instalaciones de clase mundial.

Naturaleza del modelo: Este informe evalúa la **inversión industrial en una línea de producción** como decisión empresarial. Se modela la inversión total (CapEx + capital de trabajo), los costos operativos reales incluyendo SGA, y los indicadores de rentabilidad desde la perspectiva de un inversionista o empresa que toma la decisión de instalar y operar esta línea. El análisis corresponde al escenario TO-BE con OEE = 0,95, que representa la operación optimizada objetivo.

La línea objeto de estudio posee las siguientes características técnicas fundamentales:

- **Producto:** Bebida carbonatada en envase retornable de 400 mL.
- **Capacidad nominal:** $Q_{\text{nominal}} = 20\,000$ botellas/h.
- **Tipo de operación:** Producción continua (24 h/día).
- **Días de operación al año:** 300 días (incluyendo paradas programadas para mantenimiento mayor, limpieza CIP/SIP y festivos).
- **Grado de automatización:** Sistema altamente automatizado de alta densidad tecnológica. La mano de obra se orienta exclusivamente a supervisión, control de calidad y mantenimiento preventivo.
- **Escenario evaluado:** TO-BE con OEE = 0,95 (nivel de excelencia operativa / clase mundial), resultado de mejoras en logística inversa, trazabilidad RFID y mantenimiento preventivo riguroso.
- **CapEx de la línea:** \$18.000.000.000 COP.
- **Capital de trabajo en envases:** ≈\$7.000.000.000 COP.
- **Inversión total:** \$25.000.000.000 COP.

1.2 Alcance del Análisis

El análisis comprende las siguientes dimensiones técnicas y económicas interrelacionadas:

1. Modelación de la capacidad efectiva bajo el escenario TO-BE (OEE = 0,95).
2. Cálculo de la inversión total: CapEx y capital de trabajo en flota de envases.
3. Desarrollo del APU con desagregación completa de todos los componentes de costo, incluyendo los costos SGA.
4. Construcción del flujo de caja libre proyectado a cinco años.
5. Estimación de indicadores: VPN, TIR, ROI y Payback.
6. Análisis de sensibilidad y riesgos del modelo empresarial.

1.3 Hipótesis de Modelación

Para garantizar la coherencia interna del modelo, se establecen las siguientes hipótesis:

- El precio de venta Ex-Works es de 1 500 COP/botella, constante durante el horizonte.

- La tasa de impuesto sobre la renta es del 35 %, conforme al régimen general en Colombia.
- La tasa de descuento para el VPN es del 12 % efectivo anual (costo de oportunidad del capital en el sector manufacturero de consumo masivo).
- La depreciación de activos se calcula por el método de línea recta a 10 años.
- Los costos SGA (ventas, distribución, marketing) se modelan al 15 % de los ingresos brutos, reconociendo que la operación de esta escala exige una estructura comercial significativa.
- No se consideran efectos inflacionarios ni variaciones en el tipo de cambio; todos los costos e ingresos se expresan en COP constantes.
- La capacidad se utiliza al 100 % de la eficiencia efectiva determinada por el OEE, **sin considerar restricciones de demanda**. Esta hipótesis es la más crítica del modelo y se analiza en la sección de riesgos y en el escenario de curva de demanda (Sección 8.6).

Distinción fundamental — Capacidad instalada e ingresos: *La capacidad instalada no garantiza la generación de ingresos; la rentabilidad del proyecto depende de la capacidad del mercado para absorber la producción.* Esta distinción es crítica: una línea con OEE = 0,95 puede producir 136,8 millones de botellas al año, pero si la red de distribución solo puede colocar el 70 % de ese volumen en el mercado, los ingresos efectivos corresponden a 95,8 millones de botellas. La brecha entre **capacidad productiva** y **capacidad de venta** es el riesgo comercial central de cualquier proyecto de manufactura de alto volumen, y es analizada explícitamente en los escenarios de este documento.

2 Fundamentos Teóricos

2.1 Overall Equipment Effectiveness (OEE)

El OEE es el indicador estándar de la industria para medir el rendimiento real de un sistema de manufactura en relación con su potencial teórico. Fue desarrollado en el marco del TPM (*Total Productive Maintenance*) y es parte integral de cualquier sistema de manufactura esbelta.

$$\text{OEE} = D \times R \times C \tag{1}$$

donde:

$$D = \text{Disponibilidad} = \frac{T_{\text{operativo}}}{T_{\text{programado}}}$$

$$R = \text{Rendimiento} = \frac{Q_{\text{real}}}{Q_{\text{nominal}}}$$

$$C = \text{Calidad} = \frac{Q_{\text{conforme}}}{Q_{\text{total producida}}}$$

2.1.1 Benchmarks Internacionales de OEE

Table 1: Clasificación del OEE según estándares de clase mundial

OEE (%)	Clasificación	Interpretación
$< 65\%$	Deficiente	Pérdidas significativas; acción inmediata requerida
65%−75%	Aceptable	Existe margen de mejora considerable
75%−85%	Bueno	Nivel típico de planta manufacturera competente
85%−95%	Muy bueno	Nivel de excelencia operativa
$> 95\%$	Clase mundial	Referente de manufactura esbelta

El presente modelo evalúa el escenario TO-BE con OEE = 0,95 (nivel de excelencia operativa / clase mundial), alcanzable tras implementar las mejoras derivadas del VSM: trazabilidad RFID de envases, optimización de rutas de recolección, ampliación del búfer de envases limpios e inspección visual automatizada post-lavado.

Nota sobre el OEE de 0,95 en envase retornable: Alcanzar y sostener un OEE del 95 % en una línea con envase retornable representa un reto operativo de primer nivel. La logística inversa introduce variabilidad exógena difícil de controlar: retrasos en recolección, variación en el estado de retorno de botellas y fluctuaciones en el flujo de entrada al área de lavado. En la práctica, este OEE requiere un sistema logístico altamente maduro, inversión sostenida en trazabilidad y un programa de mantenimiento preventivo estrictamente ejecutado. El análisis de sensibilidad al OEE (Sección 8) cuantifica el impacto de desviaciones respecto a este objetivo.

2.2 Value Stream Mapping (VSM) y su Relación con el OEE

El VSM (*Value Stream Mapping*) es una herramienta visual de diagnóstico que permite identificar actividades que agregan valor y actividades que no lo hacen (*muda* en la terminología Toyota). La relación entre VSM y OEE es directa:

- Las paradas no planificadas identificadas en el VSM se reflejan en la Disponibilidad (D).
- Los microparos y reducciones de velocidad se reflejan en el Rendimiento (R).
- Los rechazos y retrabajos se reflejan en la Calidad (C).

En la línea analizada, el VSM identificó que el cuello de botella principal se encuentra en la **logística inversa del envase retornable**. El plan de mejora TO-BE contempla:

1. Trazabilidad RFID de las cajas de retorno.
2. Rutas de recolección optimizadas (ruteo de vehículos).
3. Ampliación del búfer de envases limpios en el área de lavado.
4. Mejora del proceso de inspección visual automatizada post-lavado.

3 Inversión Inicial

3.1 CapEx de la Línea Industrial

La inversión en activos fijos productivos (CapEx) comprende todos los equipos y sistemas requeridos para operar la línea a 20 000 botellas/h en régimen continuo automatizado: llenadora, taponadora, lavadora de botellas (sistema CIP industrial), etiquetadora, paletizadora robotizada, sistema SCADA/PLC, compresor de CO_2, compresores de aire industrial, sistema de refrigeración del jarabe, infraestructura eléctrica y civil de automatización, y sistemas de seguridad industrial.

$$\text{CapEx} = 18{,}000{,}000{,}000 \text{ COP} \tag{2}$$

3.1.1 Depreciación — Método Línea Recta

$$V_{\text{útil}} = 10 \text{ años} \tag{3}$$

$$D_{\text{anual}} = \frac{\text{CapEx}}{V_{\text{útil}}} = \frac{18{,}000{,}000{,}000}{10} = 1{,}800{,}000{,}000 \text{ COP/año} \tag{4}$$

$$D_{\text{hora}} = \frac{1{,}800{,}000{,}000}{7{,}200} = 250{,}000 \text{ COP/h} \tag{5}$$

$$D_{\text{unit}} = \frac{250{,}000}{20{,}000} = 12{,}50 \text{ COP/botella} \tag{6}$$

La depreciación anual de 1.800 millones de COP representa un costo fijo relevante (en comparación con los 400 MM del modelo anterior), y tiene un impacto apreciable sobre el EBIT y la carga tributaria.

3.2 Capital de Trabajo en Flota de Envases Retornables

El capital de trabajo asociado a la flota de envases es un componente de la inversión inicial que suele omitirse en modelos simplificados. Sin embargo, en un modelo empresarial realista es crítico: la empresa debe adquirir la totalidad de la flota de botellas **antes de generar el primer ingreso**, inmovilizando capital que no aparece en el APU.

3.2.1 Cálculo de la Flota Requerida

La flota mínima necesaria para sostener la operación continua se estima como:

$$F_{\text{envases}} = \frac{P_{\text{anual, TO-BE}}}{N_{\text{ciclos}}} = \frac{136{,}800{,}000}{20} = 6{,}840{,}000 \text{ botellas} \tag{7}$$

Esta fórmula refleja que si cada botella completa 20 ciclos al año, la empresa necesita una flota de 6,84 millones de unidades en circulación simultánea en todo el sistema (línea, distribución, puntos de venta, logística inversa, lavado e inventario búfer).

3.2.2 Estimación del Capital Inmovilizado

$$C_{\text{botella}} = 1{,}200 \text{ COP/botella} \tag{8}$$

$$\text{Capital flota} = 6{,}840{,}000 \times 1{,}200 = 8{,}208{,}000{,}000 \text{ COP} \approx \mathbf{7{,}000{,}000{,}000} \text{ COP} \tag{9}$$

Ajuste a supuesto empresarial: El cálculo exacto de la flota arroja ≈8.208 MM COP. En la práctica, una empresa puede estructurar el lanzamiento en fases, apalancar acuerdos de suministro con proveedores de botellas y gestionar la flota activa de forma que el capital inmovilizado inicial sea cercano a **7.000 millones de COP**. Este es el valor adoptado en el modelo como estimación conservadora del capital de trabajo en envases.

3.3 Inversión Total del Proyecto

$$I_0 = \text{CapEx} + \text{Capital de trabajo (envases)} = 18{,}000 + 7{,}000 = \mathbf{25{,}000} \text{ MM COP} \tag{10}$$

Table 2: Estructura de la inversión inicial del proyecto

Componente	**Valor (COP)**	**% del Total**
CapEx — Activos fijos productivos	18,000,000,000	72,0 %
Capital de trabajo — Flota de envases	7,000,000,000	28,0 %
Inversión Total (I_0)	**25,000,000,000**	**100,0 %**

El capital de trabajo en envases representa el 28 % de la inversión total, lo que refuerza la importancia estratégica de la gestión del parque de botellas: es simultáneamente un activo circulante de primer orden y el factor limitante del OEE efectivo de la línea.

4 Análisis de Capacidad — Escenario TO-BE

4.1 Parámetros Base del Sistema

$$Q_{\text{nominal}} = 20{,}000 \text{ botellas/h} \tag{11}$$

$$H_{\text{día}} = 24 \text{ h/día} \tag{12}$$

$$D_{\text{año}} = 300 \text{ días/año} \tag{13}$$

$$H_{\text{año}} = 24 \times 300 = 7{,}200 \text{ h/año} \tag{14}$$

4.2 Escenario TO-BE — OEE = 0,95

$$Q_{\text{ef, TO-BE}} = 20{,}000 \times 0{,}95 = 19{,}000 \text{ botellas/h} \tag{15}$$

$$P_{\text{anual, TO-BE}} = 19{,}000 \times 7{,}200 = \mathbf{136{,}800{,}000} \text{ botellas/año} \tag{16}$$

4.2.1 Desglose de las Componentes OEE — TO-BE

Table 3: Componentes OEE — Escenario TO-BE

Componente	Mejoras implementadas	Valor	Pérdida (%)
Disponibilidad (D)	Optimización logística inversa (RFID, rutas)	0,98	2 %
Rendimiento (R)	Reducción de microparos, ajuste de velocidades	0,98	2 %
Calidad (C)	Inspección automatizada post-lavado	0,99	1 %
OEE	$0{,}98 \times 0{,}98 \times 0{,}99$	**0,950**	**5 %**

5 Análisis de Precios Unitarios (APU)

5.1 Introducción al APU

El APU determina el costo de producción por unidad, desagregando cada componente por categoría. Se calcula a capacidad nominal (20 000 bot/h). El OEE afecta el volumen producido y los ingresos totales, pero no el costo unitario estándar. Los costos SGA se expresan como porcentaje de los ingresos y se incluyen en el flujo de caja, no como costo de producción unitario estándar; sin embargo, se muestra su equivalente unitario para facilitar el análisis del margen.

5.2 Materia Prima Directa

Table 4: Materia prima directa — Costo por botella (COP)

N°	Insumo	COP/bot	Observación
1	Agua tratada	4	Agua potabilizada y desmineralizada; incluye costo de tratamiento
2	Azúcar	160	Principal componente energético; precio referencia mercado nacional
3	Concentrado de sabor	100	Mezcla de sabores, colorantes y conservantes
4	Gas carbónico (CO_2)	20	Carbonatación a ∼3,5 vol; grado alimenticio
5	Tapa (corona)	80	Tapas de aluminio; de un solo uso
6	Etiqueta	100	Etiqueta termoencogible; incluye diseño y código de barras
Subtotal MP directa		**464**	

$$C_{\text{MP}} = 4 + 160 + 100 + 20 + 80 + 100 = 464 \text{ COP/botella} \tag{17}$$

5.3 Costo Amortizado del Envase Retornable

$$C_{\text{botella}} = 1{,}200 \text{ COP} \tag{18}$$

$$N_{\text{ciclos}} = 20 \text{ ciclos de uso} \tag{19}$$

$$C_{\text{envase}} = \frac{1{,}200}{20} = 60 \text{ COP/botella-ciclo} \tag{20}$$

Se asume un promedio de 20 ciclos de uso por botella, valor representativo del sector de bebidas carbonatadas con control riguroso de trazabilidad. El análisis de sensibilidad a los ciclos de vida se presenta en la Sección 8.

5.4 Costo de Lavado del Envase

$$C_{\text{lavado}} = 30 \text{ COP/botella} \tag{21}$$

Incluye agua caliente, soda cáustica, vapor, energía eléctrica de bombas y cintas, y cuota-parte de depreciación de la lavadora (incluida en el CapEx).

5.5 Mano de Obra Directa

5.5.1 Estructura de la Mano de Obra en Sistema Automatizado

Table 5: Composición de la mano de obra de la línea automatizada

Cargo	**N°/turno**	**Turnos**	**Total**
Supervisor de línea	1	3	3
Operario de control PLC/SCADA	1	3	3
Operario de lavado	1	3	3
Operario logística inversa	1	3	3
Técnico de calidad (in-line)	1	3	3
Total personal	**5**	**3**	**15**

5.5.2 Cálculo del Costo de Mano de Obra

$$C_{\text{MO, unit}} = \frac{62{,}600 \text{ COP/h}}{20{,}000 \text{ bot/h}} = 3{,}13 \text{ COP/botella} \tag{22}$$

Estimado con base en 2–5 SMMLV por operario más factor prestacional del 60 % sobre el salario base. El bajo costo unitario refleja la intensidad del volumen de producción y el alto grado de automatización.

5.6 Depreciación de Maquinaria (CapEx Actualizado)

Con el CapEx industrial de 18.000 MM COP:

$$D_{\text{hora}} = \frac{1{,}800{,}000{,}000}{7{,}200} = 250{,}000 \text{ COP/h} \tag{23}$$

$$C_{\text{dep, unit}} = \frac{250{,}000}{20{,}000} = 12{,}50 \text{ COP/botella} \tag{24}$$

La depreciación unitaria sube de 2,78 a 12,50 COP/bot, reflejando la escala real del CapEx industrial. Su peso en el APU es ahora del 2,1 %, frente al 0,5 % del modelo simplificado anterior.

5.7 Costo de Energía Eléctrica

$$P_{\text{elec}} = 300 \text{ kW} \tag{25}$$
$$\tau_E = 600 \text{ COP/kWh} \quad \text{(tarifa industrial representativa, Colombia)} \tag{26}$$
$$C_{E,\text{hora}} = 300 \times 600 = 180{,}000 \text{ COP/h} \tag{27}$$
$$C_{E,\text{unit}} = \frac{180{,}000}{20{,}000} = 9{,}00 \text{ COP/botella} \tag{28}$$

5.8 Costo de Mantenimiento (CapEx Actualizado)

Con el CapEx de 18.000 MM COP y la tasa del 4 %:

$$C_{\text{mant, anual}} = 4\,\% \times 18{,}000{,}000{,}000 = 720{,}000{,}000 \text{ COP/año} \tag{29}$$
$$C_{\text{mant, hora}} = \frac{720{,}000{,}000}{7{,}200} = 100{,}000 \text{ COP/h} \tag{30}$$
$$C_{\text{mant, unit}} = \frac{100{,}000}{20{,}000} = 5{,}00 \text{ COP/botella} \tag{31}$$

El 4 % del CapEx anual es el estándar para líneas de bebidas de alta automatización en operación continua. Incluye mantenimiento preventivo programado, correctivo no planificado, repuestos, lubricantes y soporte técnico especializado de proveedores de equipos.

5.9 Costos Indirectos de Fabricación (CIF)

5.9.1 Personal Indirecto

$$C_{\text{PI, unit}} = \frac{31{,}200 \text{ COP/h}}{20{,}000} = 1{,}56 \text{ COP/botella} \tag{32}$$

5.9.2 Infraestructura

$$C_{\text{infra, unit}} = \frac{11{,}000 \text{ COP/h}}{20{,}000} = 0{,}55 \text{ COP/botella} \tag{33}$$

5.9.3 Logística Directa

$$C_{\text{log, unit}} = \frac{17{,}250 \text{ COP/h}}{20{,}000} = 0{,}86 \text{ COP/botella} \tag{34}$$

5.10 Costos SGA (Ventas, Distribución y Marketing)

Justificación de los costos SGA: Una operación de 136 millones de botellas por año requiere una estructura comercial y logística de distribución significativa. Los costos SGA (Selling, General & Administrative) cubren los siguientes rubros:

- **Fuerza de ventas:** Equipo comercial de distribuidores, promotores y gestores de puntos de venta.

- **Distribución secundaria:** Transporte de centros de distribución a puntos de venta; costo más relevante del rubro SGA.
- **Marketing y publicidad:** Campañas de posicionamiento de marca, material POP, promociones al consumidor y en el canal.
- **Administración general:** Gerencia comercial, finanzas, recursos humanos y sistemas de información.

En el mercado de bebidas carbonatadas, los costos SGA típicamente oscilan entre el 12 % y el 20 % de los ingresos para operadores de mediana a gran escala. Se adopta el **15 %** como valor representativo del sector.

$$P_{\text{EXW}} = 1{,}500 \text{ COP/botella} \tag{35}$$

$$\text{SGA} = 15\,\% \times P_{\text{EXW}} = 0{,}15 \times 1{,}500 = 225 \text{ COP/botella} \tag{36}$$

$$\text{SGA}_{\text{anual}} = 0{,}15 \times I_{\text{TO-BE}} = 0{,}15 \times 205{,}200 \text{ MM} = 30{,}780 \text{ MM COP/año} \tag{37}$$

5.11 APU Consolidado

5.11.1 Ecuación General del APU de Producción

$$C_{\text{prod}} = C_{\text{MP}} + C_{\text{envase}} + C_{\text{lavado}} + C_{\text{MO}} + C_{\text{dep}} + C_E + C_{\text{mant}} + C_{\text{PI}} + C_{\text{infra}} + C_{\text{log}} \tag{38}$$

5.11.2 Tabla APU Consolidada

Table 6: Análisis de Precios Unitarios (APU) consolidado — Modelo empresarial industrial

N°	Componente de Costo	COP/h	COP/bot	% del Prod.
1	**Materia prima directa (subtotal)**	9,280,000	464,00	79,08 %
	Agua tratada	80,000	4,00	0,68 %
	Azúcar	3,200,000	160,00	27,27 %
	Concentrado de sabor	2,000,000	100,00	17,04 %
	Gas carbónico (CO_2)	400,000	20,00	3,41 %
	Tapa	1,600,000	80,00	13,63 %
	Etiqueta	2,000,000	100,00	17,04 %
2	Envase retornable (amortizado)	1,200,000	60,00	10,22 %
3	Lavado del envase	600,000	30,00	5,11 %
4	Mano de obra directa	62,600	3,13	0,53 %
5	**Depreciación (CapEx industrial)**	**250,000**	**12,50**	**2,13 %**
6	Energía eléctrica (300 kW)	180,000	9,00	1,53 %
7	**Mantenimiento (4 % CapEx)**	**100,000**	**5,00**	**0,85 %**
8	Personal indirecto (CIF)	31,200	1,56	0,27 %
9	Infraestructura (CIF)	11,000	0,55	0,09 %
10	Logística directa (CIF)	17,250	0,86	0,15 %
COSTO DE PRODUCCIÓN (APU)			**586,60**	**100,00 %**
11	**SGA (15 % sobre ingresos)**	—	**225,00**	—
COSTO TOTAL (prod. + SGA)			**811,60**	—

5.11.3 Verificación Numérica

$$\begin{aligned} C_{\text{prod}} &= 464 + 60 + 30 + 3{,}13 + 12{,}50 + 9{,}00 + 5{,}00 + 1{,}56 + 0{,}55 + 0{,}86 \\ &= \mathbf{586{,}60}\ \text{COP/botella} \end{aligned} \tag{39}$$

$$C_{\text{total}} = 586{,}60 + 225{,}00 = \mathbf{811{,}60}\ \text{COP/botella} \tag{40}$$

$$mc_{\text{operativo}} = 1{,}500 - 811{,}60 = \mathbf{688{,}40}\ \text{COP/botella} \tag{41}$$

5.11.4 Análisis de la Estructura de Costos

La distribución del costo unitario de producción revela la dominancia de la materia prima (79,08 %), con el azúcar como componente individual de mayor peso (27,27 %). Con el CapEx industrial de 18.000 MM COP, la depreciación unitaria sube a 12,50 COP/bot (2,13 %), y el mantenimiento a 5,00 COP/bot (0,85 %), reflejando la dimensión real de la inversión. El costo de envase retornable más lavado suma 90 COP/bot (15,33 % del costo de producción), lo que refuerza la importancia económica de la gestión del ciclo de vida del envase.

6 Evaluación Económica del Proyecto

6.1 Estructura de Ingresos

$$P_{\text{EXW}} = 1{,}500 \text{ COP/botella} \tag{42}$$
$$I_{\text{TO-BE}} = 1{,}500 \times 136{,}800{,}000 = \mathbf{205{,}200{,}000{,}000} \text{ COP/año} \tag{43}$$

6.2 Costos Operativos Anuales (sin SGA)

$$c_{v,\text{ex-dep}} = 586{,}60 - 12{,}50 = 574{,}10 \text{ COP/bot} \tag{44}$$
$$CV_{\text{op}} = 574{,}10 \times 136{,}800{,}000 = 78{,}536{,}880{,}000 \text{ COP/año} \tag{45}$$

Los costos operativos excluyen la depreciación (no efectivo) para el cálculo del EBITDA, y se reincorporan como escudo fiscal en la línea de EBIT.

6.3 SGA Anual

$$\text{SGA}_{\text{anual}} = 15\,\% \times 205{,}200{,}000{,}000 = 30{,}780{,}000{,}000 \text{ COP/año} \tag{46}$$

6.4 EBITDA

$$\text{EBITDA} = I - CV_{\text{op}} - \text{SGA} = 205{,}200 - 78{,}537 - 30{,}780 = \mathbf{95{,}883} \text{ MM COP/año} \tag{47}$$

$$\text{Margen EBITDA} = \frac{95{,}883}{205{,}200} = \mathbf{46{,}7}\,\% \tag{48}$$

Impacto del SGA sobre el margen: La incorporación del SGA al 15 % reduce el margen EBITDA de ∼62 % (modelo simplificado sin SGA) a 46,7 %. Este nivel es representativo del sector de bebidas carbonatadas industriales, donde márgenes EBITDA entre el 20 % y el 50 % son comunes dependiendo de la eficiencia operativa y la escala.

6.5 EBIT (Utilidad Operativa)

$$D_{\text{anual}} = 1{,}800{,}000{,}000 \text{ COP/año} \tag{49}$$
$$\text{EBIT} = 95{,}883 - 1{,}800 = \mathbf{94{,}083} \text{ MM COP/año} \tag{50}$$
$$\text{Margen EBIT} = \frac{94{,}083}{205{,}200} = \mathbf{45{,}8}\,\% \tag{51}$$

6.6 Impuestos y Utilidad Neta

$$\text{Impuestos } (35\,\%) = 94{,}083 \times 0{,}35 = 32{,}929 \text{ MM COP/año} \tag{52}$$
$$UN = 94{,}083 \times 0{,}65 = \mathbf{61{,}154} \text{ MM COP/año} \tag{53}$$
$$\text{Margen neto} = \frac{61{,}154}{205{,}200} = \mathbf{29{,}8}\,\% \tag{54}$$

6.7 Flujo de Caja Libre (FCL)

$$\text{FCL} = UN + D_{\text{anual}} = 61{,}154 + 1{,}800 = \mathbf{62{,}954}\ \text{MM COP/año} \tag{55}$$

6.8 Estado de Resultados Proyectado

Table 7: Estado de resultados proyectado — Escenario TO-BE (OEE = 0,95), en MM COP/año

Concepto	MM COP/año	% Ingresos
Ingresos (ventas brutas)	205,200,0	100,0 %
(−) Costos operativos (ex-dep)	(78,536,9)	38,3 %
(−) SGA — 15 % ingresos	(30,780,0)	15,0 %
EBITDA	**95,883,1**	**46,7 %**
(−) Depreciación	(1,800,0)	0,9 %
EBIT (Utilidad operativa)	**94,083,1**	**45,8 %**
(−) Impuesto de renta (35 %)	(32,929,1)	16,0 %
Utilidad neta	**61,154,0**	**29,8 %**
(+) Depreciación (no efectivo)	1,800,0	—
Flujo de caja libre (FCL)	**62,954,0**	—

6.9 Flujo de Caja del Proyecto — Horizonte de 5 Años

Table 8: Flujo de caja libre proyectado a 5 años (en MM COP)

Año	Inversión (I_0)	FCL (MM)	FCL Descontado (12 %)
0	−25,000	—	—
1	—	62,954	56,209
2	—	62,954	50,187
3	—	62,954	44,809
4	—	62,954	40,008
5	—	62,954	35,722
Total		**314,770**	**226,935**

7 Indicadores Financieros de Rentabilidad

7.1 Valor Presente Neto (VPN)

$$\text{VPN} = -I_0 + \text{FCL} \times FA(r, n) \tag{56}$$

Factor de anualidad para $r = 12\,\%$, $n = 5$:

$$FA(12\,\%, 5) = \frac{(1{,}12)^5 - 1}{0{,}12 \times (1{,}12)^5} = \frac{0{,}76234}{0{,}21148} = 3{,}6048 \tag{57}$$

$$\begin{aligned}\text{VPN} &= -25{,}000{,}000{,}000 + 62{,}954{,}028{,}000 \times 3{,}6048 \\ &= -25{,}000{,}000{,}000 + 226{,}935{,}145{,}000 \\ &= 201{,}935{,}145{,}000 \text{ COP} \approx \mathbf{201{,}935} \text{ MM COP}\end{aligned} \tag{58}$$

Interpretación del VPN: El VPN de ≈202.000 MM COP indica que el proyecto crea valor significativo sobre el costo de oportunidad del 12 % anual, descontando la inversión total de 25.000 MM COP. A diferencia del modelo simplificado (VPN ≈295.000 MM con CapEx de 4.000 MM), el modelo empresarial muestra un VPN más conservador, pero sigue siendo altamente positivo, lo que confirma la viabilidad financiera del proyecto bajo los supuestos de demanda y precio establecidos.

7.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que hace el VPN igual a cero:

$$FA(\text{TIR}, 5) = \frac{I_0}{\text{FCL}} = \frac{25{,}000{,}000{,}000}{62{,}954{,}028{,}000} = 0{,}3971 \tag{59}$$

Por interpolación numérica:

$$\text{TIR} \approx \mathbf{251}\,\% \text{ anual} \tag{60}$$

Interpretación de la TIR en modelos de alto volumen: La TIR del 251 % es significativamente más baja que la del modelo simplificado (∼1.750 %), dado que la inversión total de 25.000 MM COP es ahora 6,25 veces mayor. Sin embargo, sigue siendo muy alta en términos absolutos. Esta TIR elevada se explica por la confluencia de tres factores estructurales del modelo:

1. **Alto volumen de producción:** 136,8 millones de botellas al año generan ingresos de 205.200 MM COP, produciendo flujos de caja que superan la inversión total en el transcurso del primer año de operación a plena demanda.
2. **Rápida generación de caja:** El margen EBITDA del 46,7 % y la baja carga de depreciación relativa (1.800 MM sobre 95.883 MM de EBITDA = 1,9 %) producen una conversión de EBITDA a FCL muy eficiente.
3. **Operación continua sin interrupciones comerciales:** El modelo asume producción y ventas sostenidas durante los 5 años, sin períodos de rampa, sin estacionalidad y sin restricciones de demanda. **Esta hipótesis es la que más infla la TIR.** Si la demanda sigue una curva de penetración gradual (como se modela en la Sección 8.6), la TIR efectiva cae al ≈152 %.

En proyectos donde el FCL acumulado supera la inversión en el corto plazo, la TIR pierde utilidad como criterio de comparación. El indicador decisorio principal debe ser el **VPN**, que mide la creación de valor en términos absolutos. La TIR en este contexto confirma que el proyecto es muy rentable bajo los supuestos base, pero su valor real depende críticamente de la velocidad de penetración de mercado.

7.3 Retorno sobre la Inversión (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{UN_{\text{anual}}}{I_0} \times 100\,\% \tag{61}$$

$$= \frac{61{,}154{,}028{,}000}{25{,}000{,}000{,}000} \times 100\,\% = \mathbf{244{,}6}\,\% \tag{62}$$

Interpretación del ROI: El ROI del 245 % indica que la utilidad neta anual equivale a 2,45 veces la inversión total. Este valor, aunque alto, es considerablemente más moderado que el del modelo simplificado (∼1.734 %), dado que la base de inversión es ahora 6,25 veces mayor. En términos empresariales, un ROI del orden del 200–250 % en una inversión de esta escala es factible en líneas de bebidas de alto volumen que operan cerca del 100 % de su capacidad efectiva. Sin embargo, este ROI se reduce significativamente si la demanda no absorbe el 100 % de la producción o si el precio de venta presenta presiones a la baja, como se analiza en la sección de sensibilidad.

7.4 Período de Recuperación de la Inversión (Payback)

$$\text{Payback} = \frac{I_0}{\text{FCL}_{\text{anual}}} = \frac{25{,}000{,}000{,}000}{62{,}954{,}028{,}000}$$

$$= 0{,}397 \text{ años} \approx \mathbf{4{,}8} \text{ meses} \tag{63}$$

Interpretación del Payback y sus condiciones de validez: Un período de recuperación de ≈4,8 meses es coherente con líneas industriales de bebidas de alto volumen que operan a plena capacidad desde el primer día. En contraste con el payback irreal de ∼21 días del modelo simplificado, este resultado es plausible bajo los supuestos del modelo base. Sin embargo, este payback depende de dos condiciones que deben explicitarse:

1. **Absorción total e inmediata de la producción:** Se asume que desde el inicio de la operación el 100 % de las 19.000 botellas/h se vende al precio EXW. En la práctica, ninguna línea industrial nueva opera a plena demanda desde el día uno; la penetración de mercado es gradual. Bajo un escenario de curva de demanda realista (Sección 8.6), la inversión se recupera durante el primer año, pero con un margen de seguridad menor.
2. **Estabilidad del precio de venta:** El payback de 4,8 meses asume que el precio EXW de 1.500 COP/bot se mantiene constante durante el período de recuperación. Presiones competitivas, negociación con distribuidores o variaciones en costos de materias primas pueden erosionar el margen y extender este período.

El dato de 4,8 meses es el payback simple (sin descontar flujos); el payback descontado al 12 % anual es ligeramente superior, cercano a los 5,5 meses — ambos indicadores altamente atractivos para el sector, condicionados a los supuestos de plena operación.

7.5 Tabla Resumen de Indicadores Financieros

Table 9: Resumen de indicadores financieros — Modelo empresarial industrial, TO-BE (OEE = 0,95)

Indicador	Valor	Observación
Producción y Capacidad		
OEE objetivo	95 %	Escenario TO-BE
Capacidad efectiva (bot/h)	19 000	
Producción anual (M bot)	136,8	
Inversión		
CapEx (activos fijos)	18,000 MM	
Capital de trabajo (envases)	≈7,000 MM	Flota de ∼6,84 M botellas
Inversión total (I_0)	**25,000 MM**	
Resultados Anuales (MM COP)		
Ingresos	205,200	
Costos operativos (ex-dep)	78,537	
SGA (15 % ingresos)	30,780	Ventas, distribución, marketing
EBITDA	**95,883**	Margen 46,7 %
Depreciación	1,800	
EBIT	**94,083**	Margen 45,8 %
Impuesto de renta (35 %)	32,929	
Utilidad neta	**61,154**	Margen 29,8 %
Flujo de caja libre (FCL)	**62,954**	
Indicadores de Rentabilidad		
VPN al 12 %, 5 años (MM COP)	**201,935**	Indicador primario de decisión
TIR (anual)	**≈251 %**	Confirma viabilidad; no comparar entre escalas
ROI anual	**244,6 %**	Sobre inversión total de 25.000 MM
Payback simple	**≈4,8 meses**	Muy atractivo bajo supuesto de demanda plena

8 Análisis de Sensibilidad

8.1 Fundamentos del Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad evalúa el impacto sobre los indicadores financieros ante variaciones en las variables críticas del modelo. Las variables analizadas son:

1. Precio de venta (P): variación de ±20 %.
2. OEE: rango desde 0,70 (pesimista) hasta 0,95 (TO-BE objetivo).
3. Costo unitario de producción: variación de ±10 %.
4. Ciclos de vida del envase: 10, 15, 20 (base) y 25 ciclos.

8.2 Sensibilidad al Precio de Venta

Table 10: Sensibilidad al precio de venta — Escenario TO-BE ($P_{\text{anual}} = 136{,}8$ M bot)

Escenario	Precio (COP)	Ingresos (MM)	SGA (MM)	EBITDA (MM)	VPN (MM)
Pesimista (−20 %)	1,200	164,160	24,624	60,999	95,267
Base	1,500	205,200	30,780	95,883	201,935
Optimista (+20 %)	1,800	246,240	36,936	130,767	308,603

El proyecto mantiene VPN positivo en todos los escenarios de precio analizados, incluso en el pesimista (−20 %). Una caída del 20 % en el precio genera una reducción del EBITDA del ∼36 %. Esto subraya que el precio de venta es la variable de mayor impacto sobre la rentabilidad y debe monitorearse y gestionarse activamente.

8.3 Sensibilidad al OEE

Table 11: Sensibilidad al OEE — Precio base = 1,500 COP/bot, modelo empresarial

OEE	Prod. (M bot)	Ingresos (MM)	SGA (MM)	EBITDA (MM)	FCL (MM)	VPN (MM)
0,70	100,8	151,200	22,680	49,983	46,277	141,887
0,75	108,0	162,000	24,300	57,200	52,922	165,837
0,80	115,2	172,800	25,920	64,418	59,567	189,787
0,85	122,4	183,600	27,540	71,636	66,212	213,737
0,95	**136,8**	**205,200**	**30,780**	**95,883**	**62,954***	**201,935**
1,00	144,0	216,000	32,400	100,268	72,839	237,533

**El FCL a OEE = 0,95 incluye la depreciación de 1.800 MM recalculada.*

Dependencia crítica del OEE alto: A diferencia del modelo simplificado donde la rentabilidad era extraordinaria incluso a OEE bajo, en el modelo empresarial la diferencia entre OEE = 0,80 y OEE = 0,95 representa ≈12.000 MM COP de FCL adicional por año. Esto significa que el plan de mantenimiento al 4 % del CapEx no es un costo discrecional: es la condición operativa necesaria para sostener la rentabilidad del modelo. Si el OEE cae por debajo de 0,80 de forma persistente, el VPN se reduce en más de 60.000 MM COP en el horizonte de 5 años.

8.4 Sensibilidad al Costo Unitario de Producción

Table 12: Sensibilidad al costo unitario — Escenario TO-BE, precio = 1,500 COP/bot

Escenario	C_{prod} (COP)	mc_{prod} (COP)	EBITDA (MM)	FCL (MM)
Pesimista (+10 % costos)	645,26	629,74	95,027	62,395
Base	586,60	688,40	95,883	62,954
Optimista (−10 % costos)	527,94	747,06	96,739	63,513

Nota: como el SGA es porcentaje de ingresos (fijo en 15 %), las variaciones en costos de producción tienen un impacto directo en el EBITDA pero limitado frente a variaciones de precio.

8.5 Sensibilidad a los Ciclos de Vida del Envase

$$C_{\text{envase}}(N) = \frac{1{,}200}{N} \text{ COP/bot} \tag{64}$$

Table 13: Sensibilidad al número de ciclos del envase sobre el APU y el FCL

Ciclos (N)	C_{envase} (COP/bot)	ΔC vs. base	APU (COP)	mc_{prod} (COP)	FCL TO-BE (MM)
10	120,00	+60	646,60	628,40	54,743
15	80,00	+20	606,60	668,40	58,848
20 (base)	**60,00**	—	**586,60**	**688,40**	**62,954**
25	48,00	−12	574,60	700,40	65,007

Sensibilidad a ciclos del envase: Si el número de ciclos efectivos se reduce de 20 a 10 (por pérdidas en logística, roturas o robo), el FCL anual cae en ≈8.211 MM COP (−13 %). Adicionalmente, la empresa debería reponer la flota de envases antes de lo proyectado, generando un requerimiento adicional de capital de trabajo no contemplado en el modelo base. La tasa de pérdida de botellas en el sistema es, por tanto, un KPI financiero crítico que debe monitorearse continuamente como indicador de gestión logística.

8.6 Escenario de Penetración de Mercado (Curva de Demanda)

8.6.1 Fundamento Conceptual

El modelo base asume que el 100 % de la capacidad efectiva se vende desde el inicio de la operación. Esta hipótesis, aunque técnicamente coherente, ignora la realidad comercial de cualquier proyecto de manufactura: **la capacidad instalada no garantiza la generación de ingresos; la rentabilidad del proyecto depende de la capacidad del mercado para absorber la producción.**

La diferencia entre **capacidad productiva** y **capacidad de venta** es estructural en el sector de bebidas carbonatadas. Colocar 136,8 millones de botellas anuales en el mercado — equivalente a ∼375.000 botellas diarias — requiere una red de distribución madura, acuerdos comerciales consolidados con distribuidores y puntos de venta, y un posicionamiento de marca que tarda tiempo en construirse. Una empresa que instala esta línea desde cero difícilmente opera a plena demanda en el primer año de operación.

8.6.2 Supuestos del Escenario

Se modela una curva de penetración de mercado que refleja la rampa comercial típica de una nueva operación industrial en el sector de bebidas:

Table 14: Curva de demanda — Porcentaje de la capacidad efectiva vendida por año

Año	% Capacidad vendida	Botellas vendidas (M)
1	50 %	68,4
2	70 %	95,8
3	85 %	116,3
4	95 %	130,0
5	95 %	130,0

Nota metodológica: Este escenario **no modifica el modelo base**. Las cifras del modelo principal (FCL = 62.954 MM/año, VPN = 201.935 MM, TIR ≈ 251 %) permanecen inalteradas. El escenario de curva de demanda es un análisis *adicional* que ilustra el impacto de una penetración de mercado gradual sobre los flujos de caja y los indicadores de rentabilidad. La producción sigue siendo de 136,8 M bot/año (determinada por el OEE), pero solo una fracción de ella genera ingresos en los primeros años.

8.6.3 Recálculo del Estado de Resultados por Año

Dado que los costos SGA son el 15 % de los *ingresos efectivos* y los costos operativos variables escalan con las unidades *vendidas*, el EBITDA, EBIT y FCL varían año a año según la demanda absorbida. La depreciación permanece fija en 1.800 MM COP/año (costo del activo, independiente del volumen vendido).

Table 15: Flujo de caja libre — Escenario curva de demanda (en MM COP)

Año	%	Ingresos	CV op.	SGA	EBITDA	EBIT	UN	FCL
1	50 %	102,600	39,268	15,390	47,942	46,142	29,992	31,792
2	70 %	143,640	54,976	21,546	67,118	65,318	42,457	44,257
3	85 %	174,420	66,756	26,163	81,501	79,701	51,806	53,606
4	95 %	194,940	74,610	29,241	91,089	89,289	58,038	59,838
5	95 %	194,940	74,610	29,241	91,089	89,289	58,038	59,838
Total		**810,540**	**310,220**	**121,581**	**378,739**			**249,331**

Nota: El margen EBITDA se mantiene en 46,7 % en todos los años (misma estructura de costos), pero el EBITDA absoluto varía con el volumen vendido. La depreciación de 1.800 MM COP/año es fija e independiente del volumen.

8.6.4 VPN y TIR del Escenario de Curva de Demanda

$$\begin{aligned}\mathrm{VPN}_{\mathrm{curva}} &= -25{,}000 + \frac{31{,}792}{1{,}12^1} + \frac{44{,}257}{1{,}12^2} + \frac{53{,}606}{1{,}12^3} + \frac{59{,}838}{1{,}12^4} + \frac{59{,}838}{1{,}12^5} \\ &= -25{,}000 + 28{,}386 + 35{,}281 + 38{,}155 + 38{,}028 + 33{,}954 \\ &= \mathbf{148{,}804}\ \mathrm{MM\,COP} \end{aligned} \tag{65}$$

$$\mathrm{TIR}_{\mathrm{curva}} \approx \mathbf{152}\,\%\ \text{anual} \tag{66}$$

8.6.5 Comparación: Modelo Base vs. Curva de Demanda

Table 16: Comparación de indicadores: modelo base (100 % demanda) vs. curva de penetración

Indicador	Modelo base (100 %)	Curva de demanda	Diferencia
FCL Año 1 (MM COP)	62,954	31,792	−49,5 %
FCL Año 3 (MM COP)	62,954	53,606	−14,8 %
FCL Año 5 (MM COP)	62,954	59,838	−5,0 %
FCL total 5 años (MM COP)	314,770	249,331	−20,8 %
VPN al 12 %, 5 años	**201,935**	**148,804**	−26,3 %
TIR (anual)	≈251 %	≈152 %	−99 p.p.
Payback simple (meses)	≈4,8	≈9,4*	≈+4,6 meses

**Payback de la curva de demanda: la inversión de 25.000 MM se recupera durante el año 1 (FCL acumulado = 31.792 MM al final del año 1, que supera la inversión), pero la recuperación proporcional tarda ≈9,4 meses contando desde el inicio de la operación.*

8.6.6 Interpretación del Escenario de Curva de Demanda

Impacto de la penetración gradual sobre la rentabilidad:

El escenario de curva de demanda revela tres conclusiones críticas para la evaluación empresarial del proyecto:

1. **El VPN cae un 26,3 %** (de 201.935 MM a 148.804 MM COP) simplemente por asumir que la demanda se construye gradualmente en lugar de estar disponible desde el día uno. Esta diferencia de 53.131 MM COP representa el *costo del tiempo de penetración comercial*, y es consecuencia directa de la tasa de descuento del 12 %: los flujos del año 1 (cuando la demanda es solo el 50 %) pesan menos que los del año 5 en valor presente, pero el dinero inmovilizado en la inversión sí genera un costo de oportunidad inmediato.
2. **El payback se extiende de ≈4,8 a ≈9,4 meses.** Aunque sigue siendo atractivo, esta diferencia ilustra que el ritmo de penetración comercial es tan determinante para el período de recuperación como la eficiencia operativa.
3. **El proyecto sigue siendo viable en ambos escenarios** (VPN > 0 en los dos casos), pero la brecha de 53.131 MM COP entre el modelo base y la curva de demanda cuantifica el valor que la empresa debe capturar mediante una estrategia

comercial efectiva: contratos anticipados con distribuidores, construcción temprana de red de distribución y acuerdos de exclusividad que aceleren la absorción del volumen producido.

En síntesis, la excelencia operativa (OEE = 0,95) es necesaria pero no suficiente para maximizar la rentabilidad del proyecto. La velocidad de penetración comercial es la segunda palanca de creación de valor, y su gestión debe iniciarse **antes** del arranque de la línea.

9 Riesgos del Modelo Empresarial

9.1 Dependencia de un OEE Alto y Sostenido

El escenario TO-BE asume un OEE de 0,95 de forma continua durante los 5 años del horizonte de evaluación. Este nivel de desempeño requiere no solo la ejecución disciplinada del plan de mantenimiento preventivo (financiado al 4 % del CapEx = 720 MM COP/año), sino también un sistema logístico inverso altamente estable y predecible. En la práctica, el OEE de una línea con envase retornable puede fluctuar significativamente trimestre a trimestre: temporadas de alta demanda generan mayor presión sobre la logística de retorno, aumentando el riesgo de desabasto de botellas limpias. Un OEE promedio de 0,85 en lugar de 0,95 reduce el FCL en ≈6.000 MM COP por año, o ≈22.000 MM en el VPN del período.

9.2 Sensibilidad a los Ciclos de Vida del Envase

Como se cuantificó en la Sección 8.5, la reducción del número promedio de ciclos efectivos tiene un doble impacto financiero: aumenta el costo unitario del APU y puede generar requerimientos extraordinarios de reposición de flota que no están contemplados en el capital de trabajo inicial. Adicionalmente, si la botella se deprecia físicamente antes de los 20 ciclos proyectados (por defectos de fabricación, manejo inadecuado o condiciones de almacenamiento en puntos de venta), el margen de contribución se erosiona de forma silenciosa. Se recomienda establecer un KPI de ciclos efectivos por lote de botellas y revisarlo mensualmente.

9.3 Dependencia del Mercado — Hipótesis de Absorción Total y Penetración Comercial

La hipótesis más crítica del modelo base es que el 100 % de la producción se vende al precio EXW desde el inicio de la operación. **La capacidad instalada no garantiza la generación de ingresos**; la rentabilidad efectiva del proyecto depende de la velocidad y profundidad con que el mercado absorba la producción. En la operación real, esta condición depende de:

- **Volumen de mercado requerido:** Colocar los 136,8 millones de botellas anuales (∼375.000 botellas/día, equivalente a ∼15.600 cajas de 24 unidades diarias) exige una red de distribución de amplia cobertura geográfica. Este volumen no es capturable sin acuerdos consolidados con distribuidores primarios, supermercadistas y canal tradicional (tiendas de barrio, cafeterías, restaurantes).

- **Necesidad de penetración gradual:** Ninguna operación nueva opera a plena demanda desde el día uno. La construcción de relaciones comerciales, la negociación de espacios en anaquel y la creación de reconocimiento de marca son procesos que toman entre 12 y 36 meses. El escenario de curva de demanda (Sección 8.6) cuantifica el impacto de esta rampa: el VPN cae un 26,3 % respecto al modelo base.
- **Dependencia de la red de distribución:** La operación de una línea de esta escala requiere una red de distribución dedicada o alianzas con distribuidores exclusivos. La pérdida o deterioro de relaciones con distribuidores clave puede reducir abruptamente el volumen vendido, generando capacidad ociosa que no genera ingresos pero sí incurre en costos fijos (depreciación, mantenimiento, SGA parcial).
- **Estabilidad del precio de venta frente a competidores:** El precio EXW de 1.500 COP/bot está bajo presión permanente por parte de competidores establecidos, marcas propias de distribuidores y bebidas alternativas.
- **Estacionalidad de la demanda:** Las bebidas carbonatadas presentan variaciones estacionales en Colombia, con mayor demanda en períodos cálidos y festivos, y caídas en temporadas frías o de baja actividad económica.

Una subutilización del 20 % de la capacidad reduce el FCL en ≈16.000 MM COP anuales respecto al escenario base, y puede extender el payback a más de 9 meses, como muestra el escenario de curva de demanda.

9.4 Riesgo de Precio de Materias Primas

El azúcar y el concentrado de sabor representan conjuntamente el 44,3 % del APU total de producción ($160 + 100 = 260$ COP de 586,60 COP). La volatilidad del precio del azúcar en mercados internacionales (el mercado colombiano está parcialmente indexado al precio de referencia NYBOT #11) puede afectar significativamente el margen de contribución. Adicionalmente, los concentrados de sabor pueden estar denominados en divisas (USD/EUR), introduciendo riesgo cambiario. Se recomienda implementar estrategias de cobertura (hedging) y negociación a largo plazo con proveedores estratégicos.

9.5 Riesgos Regulatorios y Fiscales

El sector de bebidas azucaradas en Colombia está sujeto al Impuesto Nacional al Consumo de Bebidas Azucaradas (INCBA), que puede modificar la estructura de precios del mercado. Un incremento en este impuesto puede deprimir el precio de venta efectivo o reducir la demanda del segmento, afectando tanto el volumen como el margen de la línea evaluada.

10 Limitaciones del Modelo Empresarial

A pesar de las mejoras introducidas respecto al modelo simplificado, el presente modelo mantiene las siguientes limitaciones que deben reconocerse explícitamente:

1. **Absorción total de la producción:** Se asume que el 100 % de la producción efectiva se vende al precio EXW establecido. No se modela la curva de absorción del mercado ni la estacionalidad de la demanda.

2. **SGA como porcentaje fijo:** Los costos SGA se modelan como el 15 % de los ingresos, asumiendo que escalan linealmente con el volumen. En la práctica, parte del SGA es fijo (estructura de ventas, sistemas de información) y no varía proporcionalmente.

3. **COP constantes — Limitación inflacionaria:** El modelo opera en pesos colombianos constantes, sin modelar los efectos de la inflación sobre costos ni sobre precios de venta. Esta simplificación puede generar un sesgo al alza en los indicadores financieros reales por dos razones concurrentes:

   (a) **Colombia ha presentado inflaciones significativas en períodos recientes** (superiores al 10 % anual en 2022–2023), que han encarecido materias primas, energía, logística y mano de obra por encima del crecimiento del índice general de precios.

   (b) **Los costos tienden a crecer más rápido que los precios de venta:** En mercados de consumo masivo con alta competencia, los productores frecuentemente no pueden trasladar el 100 % del incremento de costos al precio de venta sin perder volumen. Esta asimetría — costos que suben más rápido que el precio — erosiona el margen de contribución real a lo largo del tiempo. En un modelo con inflación explícita, el margen EBITDA del 46,7 % calculado en COP constantes sería inferior en COP corrientes.

   En una evaluación de inversión real, se recomienda construir un modelo en COP corrientes con proyecciones de inflación diferenciada por componente de costo (azúcar, energía, salarios, logística) y una hipótesis conservadora de crecimiento del precio de venta, típicamente por debajo de la inflación.

4. **Sin deuda financiera:** El modelo asume financiación 100 % con capital propio. Una estructura de deuda (WACC más bajo) mejoraría el VPN, pero introduciría riesgo de liquidez. El modelo no incluye gastos financieros ni escudo tributario de la deuda.

5. **Capital de trabajo simplificado:** No se incluyen los ciclos de conversión de efectivo completos: cuentas por cobrar (30–60 días en distribuidores), inventarios de materia prima (15–30 días), e inventarios de producto terminado. Estos rubros pueden añadir entre 5.000 y 10.000 MM COP adicionales al requerimiento real de capital de trabajo.

11 Conclusiones

11.1 Viabilidad Financiera del Proyecto

El modelo empresarial confirma la viabilidad financiera de la línea industrial de bebidas carbonatadas bajo los supuestos establecidos. Con una inversión total de 25.000 MM COP, el proyecto genera un VPN de ≈201.935 MM COP al 12 % de descuento en un horizonte de 5 años, una TIR del ≈251 %, un ROI del 245 % y un payback simple de ≈4,8 meses. Estos resultados sitúan al proyecto en una categoría de alta rentabilidad para el sector manufacturero de consumo masivo.

11.2 Impacto del Modelo Empresarial vs. el Simplificado

Las principales diferencias introducidas por la transformación al modelo empresarial son:

- La inversión total sube de 4.000 MM a 25.000 MM COP (×6,25), incorporando el CapEx industrial real y el capital de trabajo en flota de envases.
- La incorporación del SGA al 15 % de los ingresos reduce el margen EBITDA del ∼62 % al 46,7 %, nivel representativo del sector.
- Los indicadores de rentabilidad (TIR, ROI, Payback) se moderan sustancialmente, pasando de valores extraordinarios a rangos empresarialmente plausibles.
- El VPN sigue siendo altamente positivo, pero su interpretación ahora es más robusta porque la base de inversión refleja la escala real del proyecto.

11.3 Importancia de la Gestión Operativa para la Rentabilidad

El OEE del 95 % y los 20 ciclos de vida del envase son las dos variables operativas de mayor impacto sobre los indicadores financieros. Cada punto porcentual de caída en el OEE representa aproximadamente 6.650 MM COP de FCL anual perdido. Cada reducción de 5 ciclos en la vida útil del envase erosiona el FCL en ≈4.000–8.000 MM COP anuales. Esto implica que la excelencia operativa — sostenida por el presupuesto de mantenimiento, la trazabilidad del envase y la gestión de la logística inversa — no es un costo sino una condición de rentabilidad.

11.4 Penetración Comercial como Segunda Palanca de Valor

El escenario de curva de demanda demuestra que la brecha entre el modelo base (VPN = 201.935 MM COP) y una penetración gradual realista (VPN = 148.804 MM COP) es de **53.131 MM COP** — el 26,3 % del VPN base. Esta diferencia no se origina en ineficiencias operativas ni en errores de costo, sino exclusivamente en la velocidad con que la red de distribución absorbe la producción.

La conclusión es directa: en proyectos de manufactura de alto volumen, la estrategia comercial es tan determinante para la rentabilidad como la eficiencia productiva. Alcanzar el OEE = 0,95 sin una demanda que absorba el volumen producido genera capacidad ociosa — botellas llenas pero no vendidas — que no generan ingresos pero sí devengan costos fijos. El inicio temprano de la construcción de la red de distribución, idealmente antes del arranque de la línea, es la acción de mayor impacto sobre el VPN total del proyecto.

11.5 Recomendaciones Estratégicas

1. **Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo** al 4 % del CapEx (720 MM/año) como condición no negociable para sostener el OEE objetivo.

2. **Gestionar activamente el precio de venta** con contratos a mediano plazo con distribuidores clave; el precio es la variable de mayor sensibilidad del modelo.

3. **Monitorear el KPI de ciclos efectivos** del envase mensualmente y establecer alertas financieras si el promedio cae por debajo de 18 ciclos.

4. **Implementar cobertura de precio** en azúcar y concentrado de sabor; estos insumos representan el 44,3 % del APU de producción y tienen alta volatilidad.

5. **Complementar el modelo** con un análisis de capital de trabajo completo (cuentas por cobrar, inventarios MP y PT) antes de la toma de decisión de inversión.

6. **Considerar el financiamiento mixto** (deuda + capital propio) para optimizar el WACC y capturar el escudo tributario de la deuda financiera.

11 References

[1] Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance*. Productivity Press, Cambridge, MA.

[2] Rother, M., & Shook, J. (1999). *Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda*. Lean Enterprise Institute, Brookline, MA.

[3] Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill, New York.

[4] Blank, L., & Tarquin, A. (2012). *Ingeniería Económica* (7ma ed.). McGraw-Hill Interamericana, México D.F.

[5] Berk, J., & DeMarzo, P. (2013). *Finanzas Corporativas* (3ra ed.). Pearson Educación, México D.F.

[6] Chase, R. B., Aquilano, N. J., & Jacobs, F. R. (2009). *Administración de Operaciones: Producción y Cadena de Suministros* (12ma ed.). McGraw-Hill, México D.F.

[7] Groover, M. P. (2007). *Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

[8] Sipper, D., & Bulfin, R. L. (1998). *Planeación y Control de la Producción*. McGraw-Hill Interamericana, México D.F.

[9] Goldratt, E. M., & Cox, J. (1984). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press, Great Barrington, MA.

[10] Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). *Administración de Costos: Contabilidad y Control* (5ta ed.). Cengage Learning, México D.F.

A Resumen de Variables y Parámetros del Modelo Empresarial

Table 17: Glosario de variables y parámetros — Modelo empresarial industrial

Variable	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Capacidad nominal	Q_{nom}	20,000	bot/h
Horas de operación/día	$H_{\text{día}}$	24	h/día
Días de operación/año	$D_{\text{año}}$	300	días/año
Horas de operación/año	$H_{\text{año}}$	7,200	h/año

(Continuación de la Tabla 17)

Variable	Símbolo	Valor	Unidad
OEE TO-BE	OEE	0,95	adim.
Capacidad efectiva TO-BE	Q_{ef}	19,000	bot/h
Producción anual TO-BE	P_{anual}	136,800,000	bot/año
CapEx industrial	CapEx	**18,000,000,000**	COP
Vida útil de activos	$V_{\text{útil}}$	10	años
Depreciación anual	D_{anual}	**1,800,000,000**	COP/año
Depreciación unitaria	$C_{\text{dep, u}}$	**12,50**	COP/bot
Flota de envases	F_{env}	≈6,840,000	botellas
Capital trabajo (envases)	CT_{env}	**≈7,000,000,000**	COP
Inversión total (I_0)	I_0	**25,000,000,000**	COP
Tasa de mantenimiento	f_{mant}	4 %	% CapEx/año
Mantenimiento anual	$C_{\text{mant,a}}$	**720,000,000**	COP/año
Mantenimiento unitario	$C_{\text{mant,u}}$	**5,00**	COP/bot
Costo MP total	C_{MP}	464	COP/bot
Costo envase amortizado	C_{env}	60	COP/bot
Ciclos de uso del envase	N_{ciclos}	20	ciclos
Costo lavado	C_{lavado}	30	COP/bot
Costo MO unitario	$C_{\text{MO,u}}$	3,13	COP/bot
Tarifa energía eléctrica	τ_E	600	COP/kWh
Consumo eléctrico nominal	P_{elec}	300	kW
Costo energía unitario	$C_{E,u}$	9,00	COP/bot
Costo producción APU	C_{prod}	**586,60**	COP/bot
SGA (% ingresos)	%SGA	**15 %**	—
SGA unitario	$C_{\text{SGA,u}}$	**225,00**	COP/bot
Costo total (prod. + SGA)	C_{total}	**811,60**	COP/bot
Precio de venta Ex-Works	P_{EXW}	1,500	COP/bot
Margen neto unitario	mc	688,40	COP/bot
Tasa de descuento	r	12 %	efectivo anual
Tasa de impuesto de renta	T	35 %	—
Horizonte de evaluación	n	5	años
VPN al 12 %	VPN	**201,935 MM**	COP
TIR	TIR	**≈251 %**	anual
ROI	ROI	**244,6 %**	—
Payback	PB	**≈4,8 meses**	—
Escenario curva de demanda (50 % → 95 %)			
VPN curva demanda	$\text{VPN}_{\text{curva}}$	**148,804 MM**	COP
TIR curva demanda	$\text{TIR}_{\text{curva}}$	**≈152 %**	anual
Payback curva demanda	PB_{curva}	**≈9,4 meses**	—

B Comparación: Modelo Simplificado vs. Modelo Empresarial

Table 18: Diferencias clave entre el modelo simplificado original y el modelo empresarial industrial

Parámetro	Modelo simplificado	Modelo empresarial	Impacto
CapEx	4,000 MM COP	18,000 MM COP	×4,5
Capital trabajo (envases)	No incluido	≈7,000 MM	Nueva línea
Inversión total	4,000 MM	**25,000 MM**	×6,25
Depreciación anual	400 MM	1,800 MM	×4,5
Depreciación unitaria	2,78 COP/bot	12,50 COP/bot	×4,5
Mantenimiento anual	160 MM	720 MM	×4,5
Mantenimiento unitario	1,11 COP/bot	5,00 COP/bot	×4,5
SGA	No incluido	15 % ingresos	−15 % margen
Margen EBITDA	∼62 %	46,7 %	−15,3 p.p.
FCL anual	82,822 MM	62,954 MM	−24 %
VPN (12 %, 5a)	294,643 MM	**201,935 MM**	−31 %
TIR	∼2,075 %	**≈251 %**	Más realista
ROI	2,061 %	**244,6 %**	Más plausible
Payback	∼17,6 días	**≈4,8 meses**	Más realista

El modelo empresarial produce indicadores más conservadores y representativos de una decisión de inversión real en el sector industrial de bebidas. El VPN sigue siendo altamente positivo (201.935 MM COP), confirmando la viabilidad del proyecto. La TIR y el ROI se sitúan en rangos altos pero plausibles para el sector, y el Payback de 4,8 meses es atractivo y creíble para una inversión de esta escala.